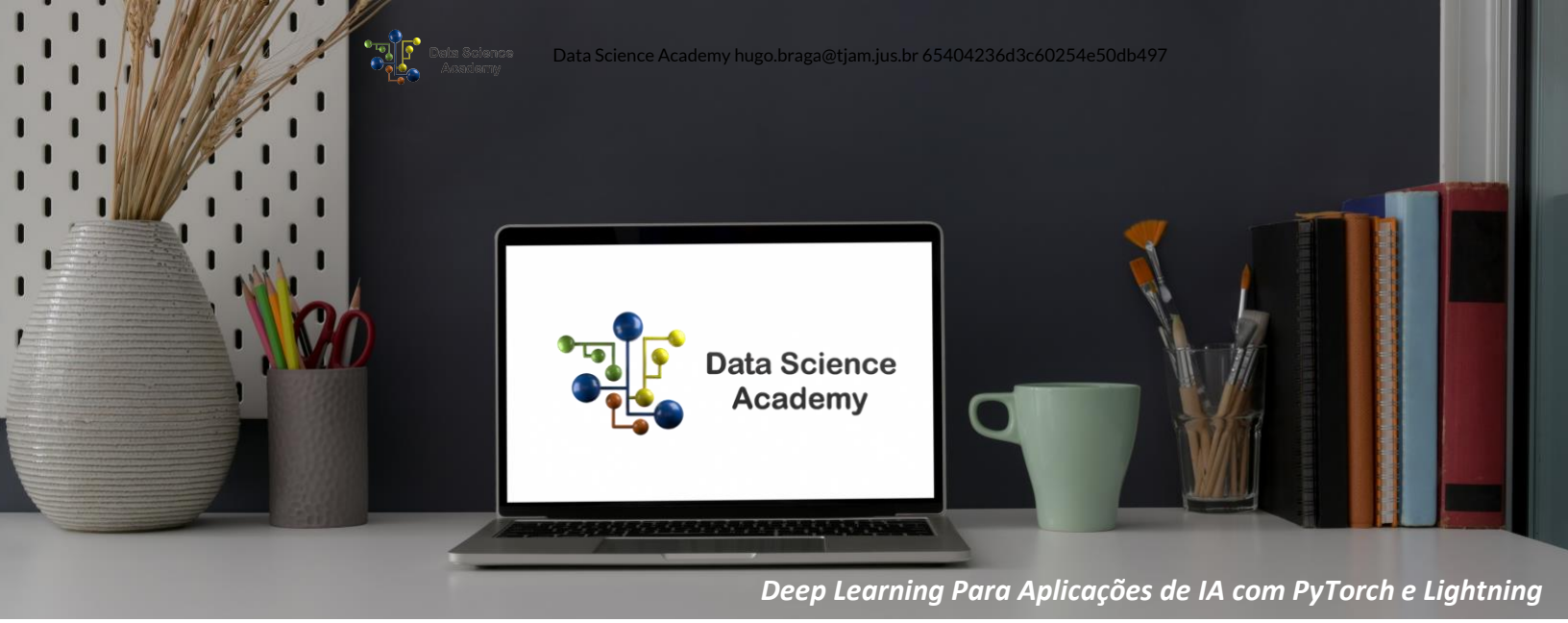



Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497



# Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

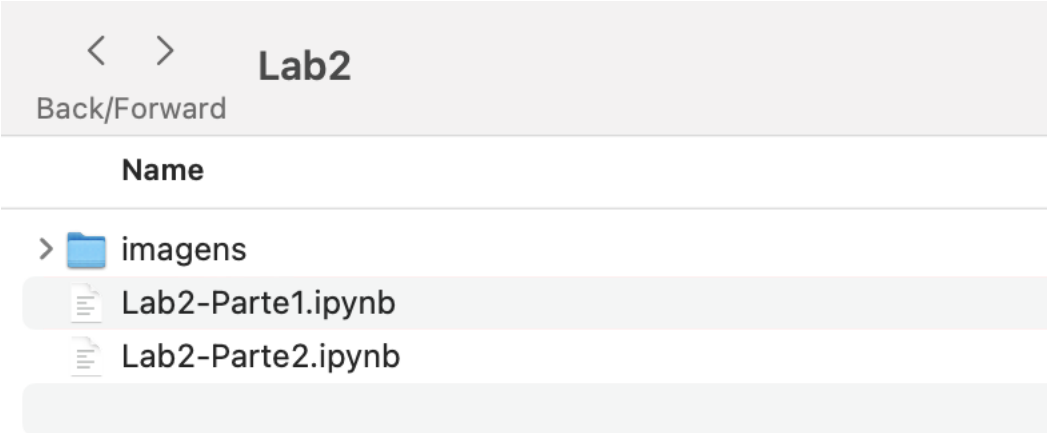
## Lab 2
## Definição do Problema e Fonte de Dados

## Siga as instruções abaixo com bastante atenção!!!

Usaremos como fonte de dados o dataset CIFAR-10 disponível no link abaixo. Este dataset será usado na Parte 1 do Lab. Acesse o link para compreender os dados:

https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html

Para preparar seu ambiente de trabalho, primeiro vá até o final do capítulo e baixe o zip com os Jupyter Notebooks e então descompacte o arquivo em uma pasta no seu computador. O resultado deverá ser este:




Faça então o download do arquivo com o dataset neste link abaixo:

https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz

Descompacte o arquivo e coloque na pasta do Lab2. O resultado deve ser o mesmo mostrado nas imagens abaixo:

| Name | Size | Kind |
|---|---|---|
| cifar-10-batches-py | -- | Folder |
| imagens | -- | Folder |
| Lab2-Parte1.ipynb | 226 KB | Document |
| Lab2-Parte2.ipynb | 507 KB | Document |

cifar-10-batches-py

| Name | Size | Kind |
|---|---|---|
| batches.meta | 158 bytes | Document |
| data_batch_1 | 31 MB | Document |
| data_batch_2 | 31 MB | Document |
| data_batch_3 | 31 MB | Document |
| data_batch_4 | 31 MB | Document |
| data_batch_5 | 31 MB | Document |
| readme.html | 88 bytes | HTML text |
| test_batch | 31 MB | Document |

Com isso você pode começar o Lab. Na Parte 2 usaremos o mesmo dataset, mas de outra fonte!

Para este Lab criaremos um modelo de classificação multiclasse, que ao receber uma nova imagem vai classificá-la como sendo uma de 10 classes possíveis. Ou seja, o modelo deve aprender como reconhecer uma imagem entre 10 categorias possíveis. Este é tipicamente um problema de Visão Computacional.